

Série N°2 : Mécanique du Point Matériel
SMPC / SMIA - Semestre S1

Exercice 1 :

Dans un référentiel galiléen $R(O, x, y, z)$ auquel est attachée la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point matériel M

décrit la trajectoire d'équation paramétrique suivante : $x(t) = t-1$, $y(t) = \frac{(t-1)^2}{2}$ et $z(t)=0$.

1-Ecrire l'équation de la trajectoire $y(x)$. Quelle est sa nature ?

2-Calculer la vitesse du point M dans R . Calculer son module.

3- Déterminer le vecteur tangent à la trajectoire du point M . En déduire le vecteur normal $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{k})$ étant la base de Fresnet).

4-Déterminer l'accélération du point M dans R .

5-En déduire les composantes tangentielle et normale de l'accélération du point M .

6-Calculer le rayon de courbure R_c de la trajectoire.

Exercice II :

Dans le plan (OXY) d'un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le mouvement d'un point M est décrit par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps t : $x = be^{-kt} \cos(kt)$ et $y = be^{-kt} \sin(kt)$;

Avec b et k deux constantes positives.

1) a- Déterminer en fonction de t les coordonnées polaires ρ et φ de M .

b- En déduire l'équation polaire de la trajectoire $\rho(\varphi)$ de M . Faire une représentation de la trajectoire du point M .

2) a- Déterminer en fonction de t les composantes polaires du vecteur vitesse de M dans R .

b- En déduire l'angle $\alpha = \left(\overrightarrow{OM}, \vec{V}(M/R) \right)$.

☒ c- Indiquer la nature du mouvement (uniforme, accéléré ou retardé).

3) a- Déterminer en fonction de t les composantes polaires du vecteur accélération $\vec{\gamma}(M/R)$.

b- Préciser la direction de $\vec{\gamma}(M/R)$ et représenter ce vecteur sur la figure.

4) a- Déterminer le vecteur tangent à la trajectoire du point M . En déduire le vecteur normal $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{k})$ étant la base de Fresnet).

b- Déterminer les composantes tangentielle et normale de $\vec{\gamma}(M/R)$.

c- En déduire le rayon de courbure de la trajectoire du point M.

Exercice III :

Soient $R(O, x, y, z)$ un référentiel absolu muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $R_1(O_1, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{k})$ le référentiel relatif dont l'origine O_1 est en mouvement rectiligne sur l'axe (OZ) . On donne : $\vec{OO}_1 = a t \vec{k}$ où a est une constante positive et t le temps.

En plus, R_1 tourne autour de l'axe (OZ) avec une vitesse angulaire constante ω_1 telle que :

$\vec{\Omega}(R_1/R) = \omega_1 \vec{k}$. L'angle θ est tel que $\theta = \omega_1 t = \angle(\vec{i}, \vec{u}_1)$. Dans le plan horizontal $(O_1, \vec{u}_1, \vec{u}_2)$, une tige (T)

tourne autour de l'axe (O_1Z) avec une vitesse angulaire constante ω_2 , avec $\varphi = \omega_2 t = \angle(\vec{u}_1, \vec{e}_\rho)$ où $\vec{e}_\rho$ est le vecteur unitaire porté par la tige (T), (Figure I).

Un anneau (M) de masse m glisse sans frottement sur la tige. Il est repéré dans R_1 par le vecteur position $\vec{O_1M} = \rho \vec{e}_\rho$. La base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ est considérée comme une base mobile dans R_1 . L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = -g \vec{k}$.

Exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

- 1) Calculer les vitesses relative $\vec{V}_r(M)$ et d'entraînement $\vec{V}_e(M)$. En déduire la vitesse absolue $\vec{V}_a(M)$.
- 2) Calculer les accélérations relative $\vec{\gamma}_r(M)$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$ et de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$ de M. En déduire l'accélération absolue $\vec{\gamma}_a(M)$.
- 3) Retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Comparer les valeurs trouvées aux résultats 1) et 2).

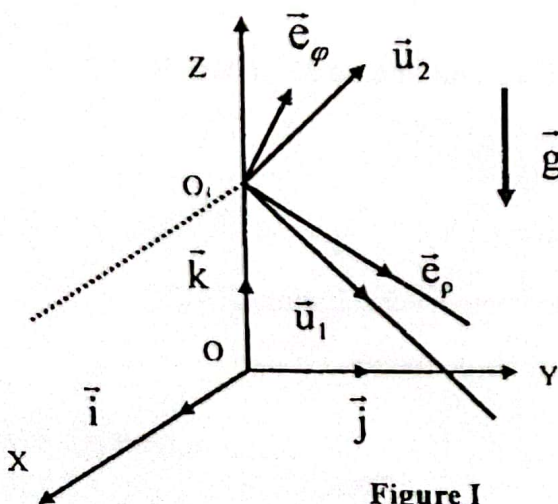


Figure I

TD n° 2:

Exo 1:

1/

$$\vec{m} \begin{cases} x(t) = t - 1 \\ y(t) = \frac{(t-1)^2}{2} \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

$$x = t - 1 \Rightarrow t = x + 1$$

$$y = \frac{(t-1)^2}{2} = \frac{(x+1-1)^2}{2} = \frac{x^2}{2}$$

$$y(x) = \frac{x^2}{2}$$

la trajectoire est parabolique.

2/

$$\vec{V}(M/R) = \frac{d\vec{OM}}{dt} / R$$

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} = \frac{(t-1)}{1}\vec{i} + \frac{(t-1)^2}{2}\vec{j}$$

$$\vec{V} = \vec{i} + (t-1)\vec{j}$$

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{1^2 + (t-1)^2}$$

$$= \sqrt{(t-1)^2 + 1}$$

3/

$$\vec{e} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \frac{\vec{i} + (t-1)\vec{j}}{\sqrt{(t-1)^2 + 1}}$$

$(\vec{e}, \vec{m}, \vec{k})$: base de Fresnet
ou base locale O. direct

$$\vec{m} = \vec{k} \wedge \vec{e}$$

$$\vec{m} = \vec{k} \wedge \frac{\vec{i} + (t-1)\vec{j}}{\sqrt{(t-1)^2 + 1}}$$

$$\vec{m} = \frac{1}{\sqrt{(t-1)^2 + 1}} \vec{j} + \frac{t-1}{\sqrt{(t-1)^2 + 1}} (-\vec{i})$$

$$\|\vec{m}\| = 1, \|\vec{e}\| = 1$$

$$\vec{m} \cdot \vec{e} = 0$$

4/

$$\vec{\gamma} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

$$\vec{\gamma} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

$$\vec{\gamma} = \vec{j} \quad \|\vec{\gamma}\| = 1$$

5/

$$\vec{\gamma} = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_m$$

$$\vec{\gamma} = \gamma_t \vec{e} + \gamma_m \vec{m}$$

$$\gamma_t = \frac{d\|\vec{V}\|}{dt} = \frac{dV}{dt} = \frac{2(t-1)}{2\sqrt{1+(t-1)^2}}$$

$$\gamma_t = \frac{(t-1)}{\sqrt{1+(t-1)^2}}$$

$$\vec{\gamma}^2 = (\vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_m)^2$$

$$\gamma^2 = \gamma_t^2 + \gamma_m^2 + 2 \underbrace{\vec{\gamma}_m \vec{\gamma}_t}_{=0}$$

$$\gamma_m = \sqrt{\gamma^2 - \gamma_t^2}$$

$$\gamma_m = \sqrt{1 - \frac{(t-1)^2}{(\sqrt{1+(t-1)^2})^2}}$$

$$\gamma_m = \sqrt{\frac{1+(t-1)^2 - (t-1)^2}{1+(t-1)^2}}$$

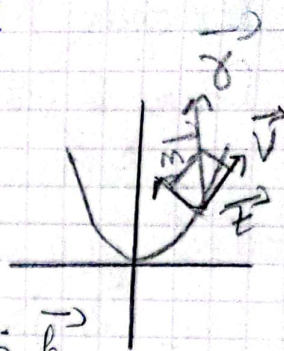
$$\gamma_m = \frac{1}{\sqrt{1+(t-1)^2}}$$

6/

$$\gamma_m = \frac{V^2}{R_c}$$

$$R_c = \frac{V^2}{\gamma_m} = \frac{(t-1)^2 + 1}{\frac{1}{\sqrt{1+(t-1)^2}}}$$

$$R_c = (1 + (t-1)^2)^{3/2}$$



Ex 02:

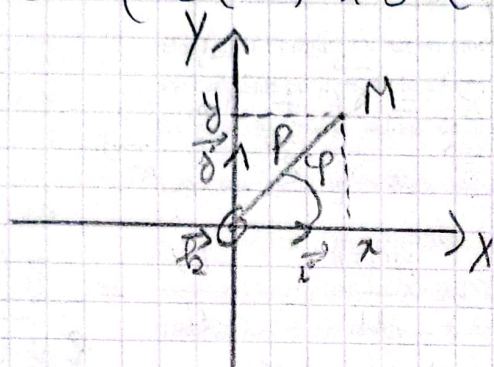
Dans $R(O, X, Y, Z)$

$$\vec{OM} = \begin{cases} x(t) = b e^{kt} \cos(kt) \\ y(t) = b e^{kt} \sin(kt) \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$\vec{OM} = b e^{kt} (\cos(kt) + \sin(kt))$$

1°



ρ, φ coordonnées polaires

$$\cos \varphi = \frac{x}{\rho}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\rho}$$

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 (\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi))$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\rho = \sqrt{b^2 e^{2kt} \cos^2(kt) + b^2 e^{2kt} \sin^2(kt)}$$

$$\rho = \sqrt{b^2 e^{2kt} (\cos^2(kt) + \sin^2(kt))}$$

$$\rho = \sqrt{b^2 e^{2kt}}$$

$$\rho(t) = b e^{kt}$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{b e^{kt} \sin(kt)}{b e^{kt} \cos(kt)}$$

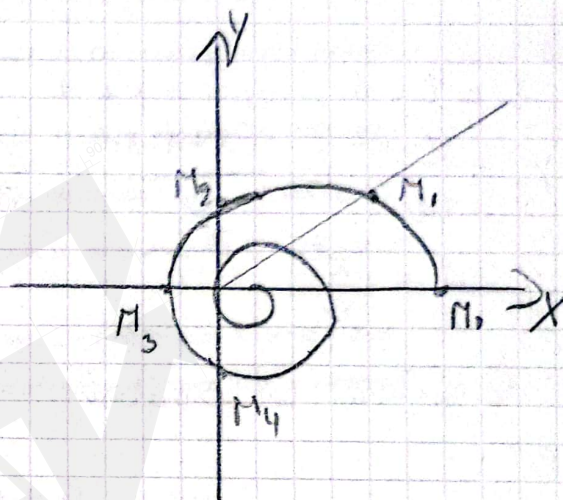
$$\tan \varphi = \tan(kt)$$

$$\Rightarrow \varphi(t) = kt$$

2°

$$\rho = b e^{\varphi}$$

	φ	ρ	x	y
M_0	0	b	b	0
M_1	$\frac{\pi}{4}$	$b e^{\frac{\pi}{4}}$	$b e^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}}{2}$	$b e^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}}{2}$
M_2	$\frac{\pi}{2}$	$b e^{\frac{\pi}{2}}$	0	$b e^{\frac{\pi}{2}}$
M_3	π	$b e^{\pi}$	$-b e^{\pi}$	0
M_4	$\frac{3\pi}{2}$	$b e^{\frac{3\pi}{2}}$	0	$b e^{\frac{3\pi}{2}}$



3°

$$\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho$$

$$\vec{V}(M|R_0) = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_{R_0}$$

$$= \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \Big|_{R_0}$$

$$\vec{V}(M|R_0) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

composantes polaires de la vitesse $\vec{V}$.

$$\vec{V} = \begin{cases} \dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt} = b k e^{kt} \\ \rho \dot{\varphi} = (b e^{kt}) k \end{cases}$$

$$\vec{V}(M|R_0) = k b e^{kt} (-\vec{e}_\rho + \vec{e}_\varphi)$$

4°

$$\vec{OM} \cdot \vec{V} = \|\vec{OM}\| \cdot \|\vec{V}\| \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{OM} \cdot \vec{V}}{\|\vec{OM}\| \cdot \|\vec{V}\|}$$

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r = b e^{-kt} \vec{e}_r$$

$$\vec{V} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\|\vec{OM}\| = b e^{-kt}$$

$$\|\vec{V}\| = b e^{-kt} \sqrt{1+1}$$

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{2} b e^{-kt}$$

$$\cos \alpha = \frac{-k b^2 e^{-2kt} + 0}{b e^{-kt} \times \sqrt{2} b e^{-kt}}$$

$$\cos \alpha = \frac{-k b^2 e^{-2kt}}{k b^2 \sqrt{2} e^{-2kt}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha = \frac{3\pi}{4} = \frac{-\pi}{4}$$

C-

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{2} b e^{-kt}$$

$\|\vec{V}\| \searrow$ mvmt retardé

3°/a/

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\vec{V} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma} = \ddot{r} \vec{e}_r + \dot{r} \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{r} \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + r \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - r \dot{\varphi}^2 \vec{e}_r$$

$$\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

$$r = b e^{-kt}$$

$$\varphi = kt$$

$$\dot{r} = -k b e^{-kt}$$

$$\dot{\varphi} = k$$

$$\ddot{r} = 0$$

$$\ddot{\varphi} = k^2 b e^{-kt}$$

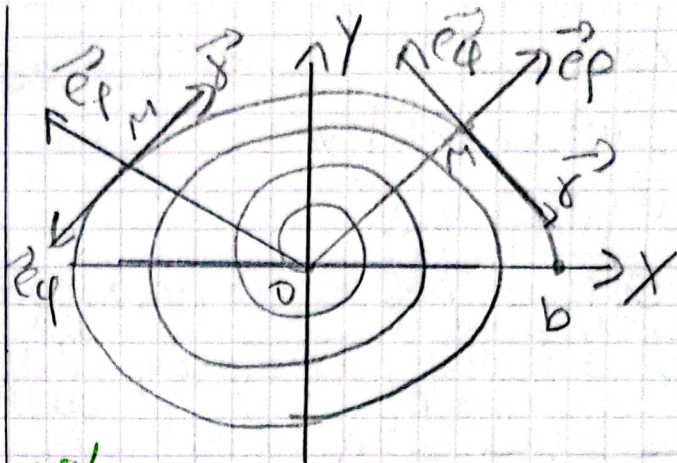
$$\vec{\gamma} = (b k^2 e^{-kt} - b e^{-kt} k^2) \vec{e}_r + (0 + 2(-k b e^{-kt}) k) \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma} = -2 k^2 b e^{-kt} \vec{e}_\varphi$$

Les composantes polaires de $\vec{\gamma}$

$$\gamma_r = 0 \quad \gamma_\varphi = -2 k^2 b e^{-kt}$$

b. Direction de $\vec{\gamma}$ c'est: $-\vec{e}_\varphi$



4°/a-

$$\vec{z} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|} = \frac{-k b e^{-kt} \vec{e}_r + k b e^{-kt} \vec{e}_\varphi}{\sqrt{2} k b e^{-kt}}$$

$$\vec{z} = \frac{-\vec{e}_r + \vec{e}_\varphi}{\sqrt{2}}$$

$$\|\vec{z}\| = 1$$

$(\vec{z}, \vec{m}, \vec{b})$ base locale orthonormée direct.

On se déplace dans le plan OXY:

$$\vec{b} = \vec{k}$$

$$\vec{m} = \vec{b} \wedge \vec{z} = \vec{k} \wedge \vec{z} = \vec{k} \wedge (-\vec{e}_r + \vec{e}_\varphi)$$

$$\vec{m} = \frac{-\vec{e}_\varphi - \vec{e}_r}{\sqrt{2}}$$

b°/c/

$$\gamma_t = \frac{dV}{dt} = -\sqrt{2} k^2 b e^{-kt}$$

$$\gamma_m = \sqrt{\gamma^2 - \gamma_t^2}$$

$$\gamma_m = \sqrt{4 k^4 b^2 e^{-2kt} - 2 k^4 b^2 e^{-2kt}}$$

$$\gamma_m = \sqrt{2} k^2 b e^{-kt}$$

$$R_c = \frac{V^2}{\gamma_m}$$

$$R_c = \frac{2 k^2 b^2 e^{-2kt}}{\sqrt{2} k^2 b e^{-kt}}$$

$$R_c = \frac{2}{\sqrt{2}} b e^{-kt}$$

Ex03:

1. vitesse relative:

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}_r$$

$$O_1 \vec{M} = r \vec{e}_p$$

$$\vec{V}_r = \frac{d(O_1 \vec{M})}{dt} \Big|_{R_1} = \dot{r} \vec{e}_p + r \frac{d\vec{e}_p}{dt} \Big|_{R_1}$$

$$\vec{V}_r = \dot{r} \vec{e}_p + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

vitesse d'entraînement:

$$\vec{V}_e = \frac{d(O_1 \vec{O}_2)}{dt} \Big|_R + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge O_1 \vec{M}$$

$$O_1 \vec{O}_2 = at \vec{k} \quad \frac{d(O_1 \vec{O}_2)}{dt} \Big|_R = a \vec{k}$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{k}$$

$$\vec{V}_e = a \vec{k} + \dot{\theta} \vec{k} \wedge r \vec{e}_p$$

$$\begin{aligned} V_e &= a \vec{k} + r \dot{\theta} (\vec{k} \wedge \vec{e}_p) \\ &= a \vec{k} + r \dot{\theta} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

En déduire $\vec{V}_a$:

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$$

$$\begin{aligned} \vec{V}_a &= \dot{r} \vec{e}_p + r(\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \vec{e}_\varphi + a \vec{k} \\ &= \dot{r} \vec{e}_p + r(\omega_2 + \omega_1) \vec{e}_\varphi + a \vec{k} \end{aligned}$$

2. accélération relative:

$$\vec{\gamma}_r = \frac{d\vec{V}_r}{dt} \Big|_{R_1}$$

$$= \ddot{r} \vec{e}_p + \dot{r} \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{r} \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi - r \omega_2 \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma}_r = (\ddot{r} - r \omega_2^2) \vec{e}_p + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

accélération d'entraînement:

$$\vec{\gamma}_e = \frac{d^2(O_1 \vec{O}_2)}{dt^2} \Big|_R + \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \Big|_R \wedge O_1 \vec{M}$$

$$+ \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge (\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge O_1 \vec{M})$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{k} = \omega_1 \vec{k}$$

$$\omega_1 = \dot{\theta} > 0, \quad \frac{d^2(O_1 \vec{O}_2)}{dt^2} \Big|_R = \vec{0}$$

$$\frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \Big|_R = \vec{0}$$

$$\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \Big|_R \wedge O_1 \vec{M} = \vec{0}$$

$$R(O_1, \vec{e}_r, \vec{j}, \vec{k}) \xrightarrow{\theta} R_1(O_1, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{k})$$

$$\xrightarrow{\varphi} R_2(O_1, \vec{e}_p, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{k} = \omega_1 \vec{k}$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \dot{\varphi} \vec{k} = \omega_2 \vec{k}$$

$$\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{e}_p) = -\vec{e}_p$$

$$\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge O_1 \vec{M}) = \omega_1 \vec{k} \wedge (\omega_1 \vec{k} \wedge r \vec{e}_p)$$

$$= \omega_1 \vec{k} \wedge (r \omega_1 \vec{e}_\varphi)$$

$$= -r \omega_1^2 \vec{e}_p$$

$$\vec{\gamma}_e = -r \omega_1^2 \vec{e}_p$$

accélération de Coriolis:

$$\vec{\gamma}_c = 2 \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_e$$

$$= 2 \omega_1 \vec{k} \wedge (\dot{r} \vec{e}_p + r \omega_2 \vec{e}_\varphi)$$

$$= 2 \dot{r} \omega_1 \vec{e}_\varphi - 2 \omega_1 \omega_2 r \vec{e}_p$$

En déduire $\vec{\gamma}_a$:

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c$$

$$= (\ddot{r} - r \omega_2^2 - r \omega_1^2 - 2 r \omega_1 \omega_2) \vec{e}_p$$

$$+ (2 \dot{r} \omega_2 + 2 \dot{r} \omega_1) \vec{e}_\varphi$$

$$= (\ddot{r} - r(\omega_1^2 + \omega_2^2 + 2 \omega_1 \omega_2)) \vec{e}_p + 2 \dot{r}(\omega_1 + \omega_2) \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma}_a = (\ddot{r} - r(\omega_1 + \omega_2)^2) \vec{e}_p + 2 \dot{r}(\omega_1 + \omega_2) \vec{e}_\varphi$$

3.

$$\vec{OM} = \vec{OO_1} + \vec{O_1M}$$

$$\vec{OM} = a\vec{e}_r + r\vec{e}_\varphi$$

$$\begin{aligned}\vec{V}_a &= \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_R = a\dot{\vec{e}}_r + r\dot{\vec{e}}_\varphi + r \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_R \\ &= a\dot{\vec{e}}_r + r\dot{\vec{e}}_\varphi + r \left(\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_{R_1} + \vec{\omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\varphi \right)\end{aligned}$$

Rq:

$$\forall R, R': \frac{d\vec{V}}{dt} \Big|_R = \frac{d\vec{V}}{dt} \Big|_{R_1} + \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}$$

$$\vec{V}_a = a\dot{\vec{e}}_r + r\dot{\vec{e}}_\varphi + r(\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{\theta}\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\varphi)$$

$$\vec{V}_a = a\dot{\vec{e}}_r + r\dot{\vec{e}}_\varphi + r(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi$$

$$\begin{aligned}\vec{a}_a &= \frac{d\vec{V}_a}{dt} \Big|_R = \ddot{\vec{e}}_r + \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r} \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_R \\ &\quad + \dot{r}(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi + r(\omega_1 + \omega_2) \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_R\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \ddot{r}\vec{e}_r + 2\dot{r}(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi \\ &\quad + r(\omega_1 + \omega_2) \left(\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_{R_1} + \vec{\omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\varphi \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \ddot{r}\vec{e}_r + 2\dot{r}(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi \\ &\quad + r(\omega_1 + \omega_2) (-\dot{\varphi}\vec{e}_r + \dot{\theta}\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\varphi)\end{aligned}$$

$$= \ddot{r}\vec{e}_r + 2\dot{r}(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi - r(\omega_1 + \omega_2)\dot{\varphi}\vec{e}_r$$

$$\begin{aligned}\vec{a}_a &= (\ddot{r} - r(\omega_1 + \omega_2)^2)\vec{e}_r \\ &\quad + 2\dot{r}(\omega_1 + \omega_2)\vec{e}_\varphi\end{aligned}$$